TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 10
LES MICRO-ORGANISMES : DIVERSITÉ ET CONTAMINATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La diversité des microbes

Voici une liste de micro-organismes : *virus de la grippe, bacille de Koch, plasmodium, levure de bière, VIH, staphylocoque, bactérie du yaourt, amibe, penicillium, vibrion cholérique, virus de la rougeole, paramécie.*

1) Définis un micro-organisme (microbe).

2) Classe ces microbes en quatre groupes : virus, bactéries, champignons microscopiques, protozoaires.

3) Définis un microbe pathogène et donne trois exemples tirés de la liste.

4) Relève deux microbes utiles à l'homme et indique leur utilisation.

Exercice 2 : Comment les microbes entrent-ils ?

Recopie et complète le tableau suivant.

Maladie	Microbe	Mode de contamination	Voie de pénétration
Paludisme	Plasmodium	Piqûre d'un moustique (anophèle femelle)	…
Choléra	Vibrion cholérique	…	…
Tétanos	Bacille tétanique	Blessure souillée par de la terre	…
Grippe	…	Gouttelettes de salive (toux, éternuements)	…
Bilharziose	Schistosome	Bain dans une eau infestée	…
VIH/sida	…	Rapport sexuel non protégé, sang contaminé	…

1) Définis la contagion. Distingue contamination directe et contamination indirecte.

2) Classe les maladies du tableau selon leur mode de contamination (directe ou indirecte).

Exercice 3 : Maladies et vecteurs

1) Relie chaque maladie à son vecteur.

Maladie	Vecteur
1. Paludisme	a. Simulie
2. Onchocercose (cécité des rivières)	b. Cyclops (petit crustacé de l'eau)
3. Dracunculose (ver de Guinée)	c. Anophèle femelle
4. Maladie du sommeil	d. Mouche tsé-tsé
5. Dengue	e. Moustique *Aedes*

2) Qu'est-ce qu'un vecteur ?

3) Pour chaque maladie, propose un moyen de lutter contre le vecteur.

Exercice 4 : Des êtres invisibles

Le tableau donne la taille moyenne de quelques micro-organismes (1 µm = 0,001 mm).

Microbe	Virus de la grippe	Bactérie (staphylocoque)	Levure	Paramécie
Taille	0,1 µm	1 µm	8 µm	200 µm

1) Convertis ces tailles en mm.

2) Combien de bactéries faut-il aligner pour atteindre la taille d'une paramécie ?

3) L'œil humain distingue des objets d'environ 0,1 mm. Quels microbes sont invisibles à l'œil nu ?

4) Le microscope optique permet de voir des objets jusqu'à environ 0,2 µm. Quel microbe ne peut-on observer qu'au microscope électronique ?

Exercice 5 : Une épidémie de grippe

Dans une classe de 50 élèves, un élève grippé tousse et éternue sans se couvrir la bouche. Deux jours plus tard, 6 élèves de son banc sont malades ; une semaine plus tard, 20 élèves sont malades. Le professeur remarque que les élèves partagent les stylos et les gourdes.

1) Calcule le pourcentage d'élèves malades au bout d'une semaine.

2) Relève dans le texte un mode de contamination directe et un mode de contamination indirecte.

3) Pourquoi les élèves assis près du malade ont-ils été contaminés les premiers ?

4) Propose quatre gestes simples (« gestes barrières ») pour limiter la propagation de la maladie.

Exercice 6 : Des microbes utiles

Pour fabriquer du lait caillé ou du yaourt, on ajoute à du lait chaud un peu de yaourt (contenant des bactéries) et on laisse reposer plusieurs heures au chaud. Pour fabriquer du pain, on ajoute de la levure à la pâte. La pénicilline, premier antibiotique, est produite par un champignon microscopique, le penicillium.

1) Quel est le rôle des bactéries ajoutées au lait ? Pourquoi garde-t-on le lait au chaud ?

2) Quel est le rôle de la levure dans la fabrication du pain ?

3) Qu'est-ce qu'un antibiotique ? Contre quels microbes est-il efficace ?

4) La flore intestinale est formée de milliards de bactéries vivant dans notre intestin. Sont-elles dangereuses ? Justifie.

LN EDUCATION